05 Inverse Matrix

01 Präsentation, p.54

$Inverse A^{-1}$ einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{=: I_{n \times n}} .$$

Definition 1.11 (Invertierbarkeit / Singularität)

→ Existiert die Inverse A^{-1} zu einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dann sagen wir A **ist invertierbar**.

→ Existiert die Inverse A^{-1} nicht, dann sagen wir A **ist singulär**.

Singuläre Matrix:

$$A \cdot B = I_{2 \cdot 2}$$

$$B \in R^{2 \times 2}$$

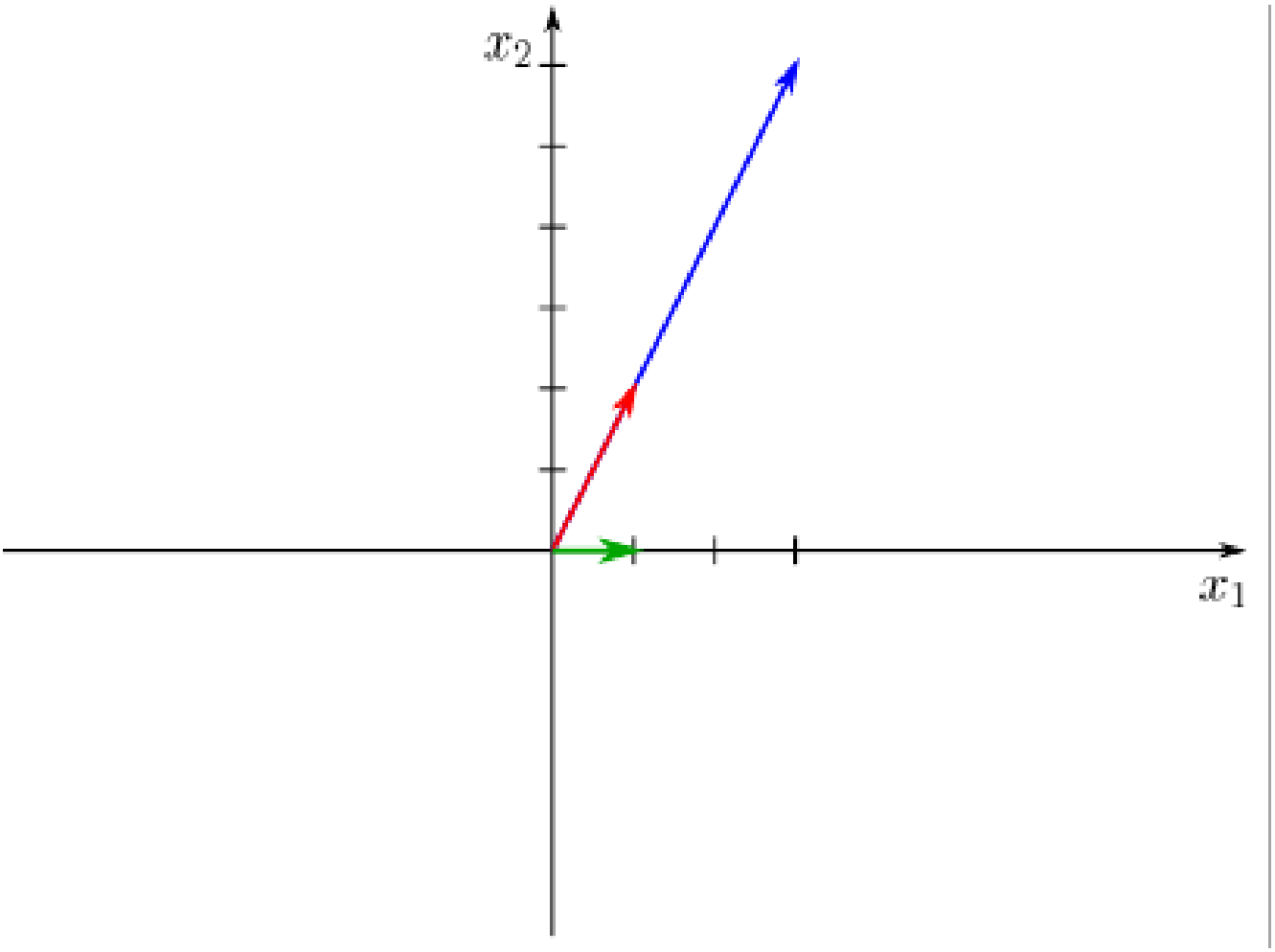
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{1,1} \\ b_{2,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow b_{1,1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + b_{1,2} \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ist nicht lösbar → Singuläre Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot 3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Linar abhängig:



Grüner Pfeil b nicht darstellbar durch A (Rot und Blau)

Invertierbare Matrix

01 Präsentation, p.59
Eine quadratische Matrix A ist invertierbar, wenn
- die Spalten von A linear unabhängig sind.
- die Spalten von A sich nur trivial zur 0 linearkombinieren lassen.
- das Gleichungssystem A x = 0 nur x = 0 als Lösung besitzt

Lineare Abhängigkeit:
Eine Matrix lässt sich durch die anderen darstellen

$$wenn \quad A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad mit \quad n = 2$$

Inverse einer Matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

wird zu zwei Systemen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \wedge \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dreieckssmatrix erstellen: Faktor: -2 (Gauß Algorithmus)

$$\left.\begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{array}\right| \left.\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right. \quad \rightarrow \quad \left.\begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{array}\right| \left.\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{array}\right.$$

Jetzt die linke Matrix weiter reduzieren zu einer Einheitsmatrix.
Mit dem Jordan Algorithmus.
- Alle Pivot Elemente auf 1 Setzen
- Von hinten den Gauß algorithmus durchgehen udn über dem pivot element auf 0 setzen
- Hier: $Zeile1 \cdot -3 + Zeile1$

$$\left.\begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{array}\right| \left.\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{array}\right. \quad \rightarrow \quad \left.\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}\right| \left.\begin{array}{cc} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{array}\right.$$

- Dadurch das links die einheits matrix ist wissen wir jetzt a,c

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Definition: Gauß Jordan Algorithmus

Algorithmus 1.3 (Gauß–Jordan–Algorithmus)

Für eine invertierbare Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ kann man die Inverse $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ bestimmen indem man

1. folgendes Tableau aufstellt:
   $A \mid I_{n\times n}$,
2. die linke Seite des Tableaus mit dem Gauß–Algorithmus in die obere Dreiecksform bringt ($\rightarrow$ *Zeilen–Stufen–Form*)
   $U \mid C$ und
3. mit dem sog. Jordan–Algorithmus die linke Seite weiter durch elementare Zeilenumformungen zu Einheitsmatrix umformt ($\rightarrow$ *Reduzierte Zeilen–Stufen–Form*)
   $I_{n\times n} \mid A^{-1}$.
4. Auf der rechten Seite hat man nun die Inverse A^{-1} berechnet.

$I_{n\times n}$ = quadratische Einheitsmatrix mit n Zeilen und n Spalten

Gegeben sei das Produkt von zwei invertierbaren Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit $A \cdot B$. Wir fragen uns, wie lautet die Inverse des Produkts, d.h. $(A \cdot B)^{-1}$?

Gesucht ist also das C, sodass $(A \cdot B) \cdot C = I_{n\times n}$. Wir betrachten folgende Rechnung:

$$\begin{aligned} & (A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) \\ = & A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} \\ = & A \cdot I_{n\times n} \cdot A^{-1} \\ = & A \cdot A^{-1} = I_{n\times n} \end{aligned}$$

$$\rightarrow (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Wichtig: Reihenfolge Getauscht zum Auflösen der Klammer

Transponierte Matrix

Auf der Diagonalen Spiegeln

$$A = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{a}_1 & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{a}_2 & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{a}_n & \rightarrow \end{bmatrix}$$

$$A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Transponierte Produkt zweier Matrizen

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

Wichtig: Reihenfolge Getauscht zum Auflösen der Klammer
Beweis: 01 Präsentation, p.67

Was ist die Inverse von A Transponiert: $(A^T)^{-1}$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Transposition und Invertierung darf man vertauschen!
Beweis: 01 Präsentation, p.68

Symmetrische Matrix Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist symmetrisch, falls gilt: $A^T = A$

Beispiel: $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix}$

Beweis: 01 Präsentation, p.69